

Discente: Pedro Henrique Marques Rocha

Docente: Rachel

ÉTICA, COMPUTADORES E SOCIEDADE

Objetivo e público-alvo

O ReabilitaVR visa aprimorar a reabilitação física, tornando-a mais eficaz, estimulante e individualizada. Para isso, emprega realidade virtual (VR) e inteligência artificial (IA) no monitoramento do progresso e na adaptação dos exercícios ao desempenho de cada paciente. O público alvo são os pacientes em recuperação de lesões musculares, pós-cirurgias ortopédicas ou com limitações motoras leves, além de clínicas de fisioterapia e hospitais que buscam inovação no atendimento.

Principais recursos tecnológicos (hardware, software, rede)

Hardware: Óculos de Realidade Virtual (ex.: Pico Neo 3 ou Meta Quest 3), sensores de movimento (IMUs, câmeras infravermelhas), servidor em nuvem para processamento de dados.

Software: Aplicativo VR com simulações interativas de exercícios físicos, sistema web para profissionais acompanharem o progresso do paciente, algoritmos de IA para análise de movimento e personalização dos treinos, banco de dados seguro (PostgreSQL + Supabase).

Rede: conexão com Internet de banda larga (para sincronização e atualização dos dados), API REST para comunicação entre o app VR e o painel web.

Benefícios esperados e possíveis limitações

A Realidade Virtual na fisioterapia oferece diversos benefícios. A personalização é um deles, com a Inteligência Artificial ajustando a dificuldade dos exercícios conforme o desempenho individual do paciente. O engajamento é aprimorado pela gamificação da ferramenta, que motiva o paciente a seguir o tratamento de forma mais consistente. O monitoramento remoto permite que fisioterapeutas

acompanhem métricas e dados em tempo real, otimizando o tratamento à distância. A acessibilidade também é um ponto forte, reduzindo a necessidade de deslocamento diário às clínicas e facilitando o acesso ao tratamento.

No entanto, a Realidade Virtual na fisioterapia também apresenta limitações. O custo é um desafio significativo devido ao alto valor dos equipamentos de Realidade Virtual. Pode haver dificuldade na adaptação de pacientes idosos a essa nova tecnologia. Além disso, uma conexão de internet estável é essencial para a sincronização eficiente dos dados.

Estratégias para segurança e privacidade de dados

Criptografia: Implementação de criptografia AES-256 para dados em repouso e HTTPS/TLS para dados em trânsito.

Autenticação: Exigência de autenticação multifatorial (MFA) para todos os pacientes e profissionais.

Controle de Acesso: Utilização de controle de acesso baseado em função (RBAC) para prevenir acessos não autorizados.

Anonimização: Anonimização de dados para treinamento de inteligência artificial.

Conformidade: Garantia de conformidade com a LGPD, assegurando consentimento e transparência no uso de dados pessoais.